

1 Funzioni invertibili e funzioni inverse

- Data una funzione reale di variabile reale $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, per ogni ingresso x nel dominio D esiste un'unica uscita $y = f(x)$ nell'immagine del dominio $f(D)$.
- Se anche per ogni uscita $y = f(x) \in f(D)$ esiste un unico ingresso $x \in D$, allora f si dice **invertibile**, e realizza una **corrispondenza biunivoca** tra il dominio D di f e l'immagine del dominio $f(D)$.

Definizione 1: di funzione invertibile

Un funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è **invertibile** nel dominio D se vale una delle seguenti condizioni equivalenti:

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

$$\forall y \in f(D), \quad \exists! x \in D : y = f(x)$$

ovvero se f è **iniettiva**.

ATTENZIONE: la definizione di funzione invertibile data qui per funzioni reali di variabile reale è diversa dalla solita data per funzioni tra insiemi qualsiasi, che richiede anche la suriettività. In questo caso *basta l'iniettività* perché definiamo l'inversa sull'immagine di f e non su tutto il suo codominio.

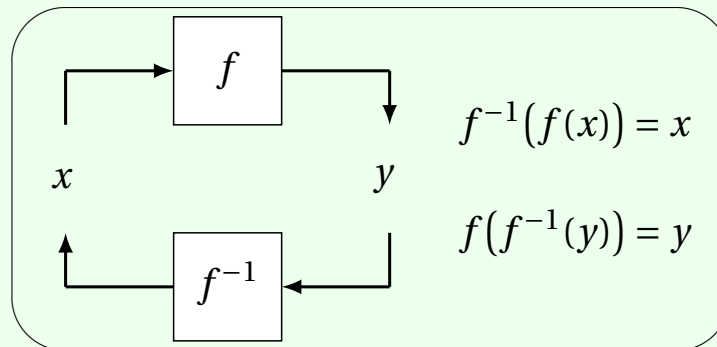
Definizione 2: di funzione inversa

Data una funzione invertibile $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione che associa a ogni uscita $y \in f(D)$ l'unico ingresso $x \in D$ tale che $f(x) = y$ si chiama **funzione inversa** di f e si indica con il simbolo f^{-1} .

La coppia f e f^{-1} si indica:

$$f: \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases} \quad (1)$$

La scatola nera di f^{-1} lavora a ritroso rispetto a quella di f , secondo il seguente schema:



La condizione di invertibilità equivale a richiedere che il grafico di f sia intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse.

Esempio 1: grafico di funzione invertibile

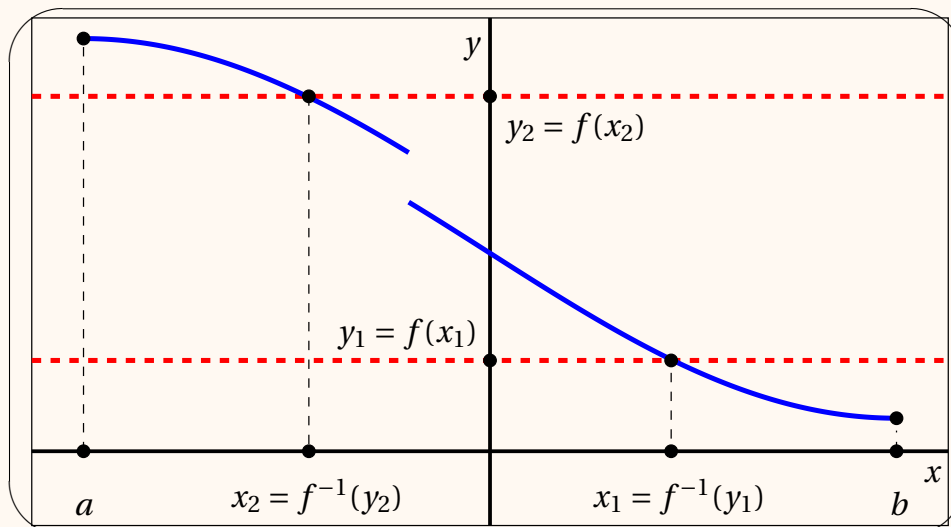


Grafico di funzione **invertibile** in $[a, b]$ in quanto ogni retta parallela all'asse delle ascisse o non interseca il grafico di f o lo interseca esattamente in un punto.

Esempio 2: grafico di funzione non invertibile

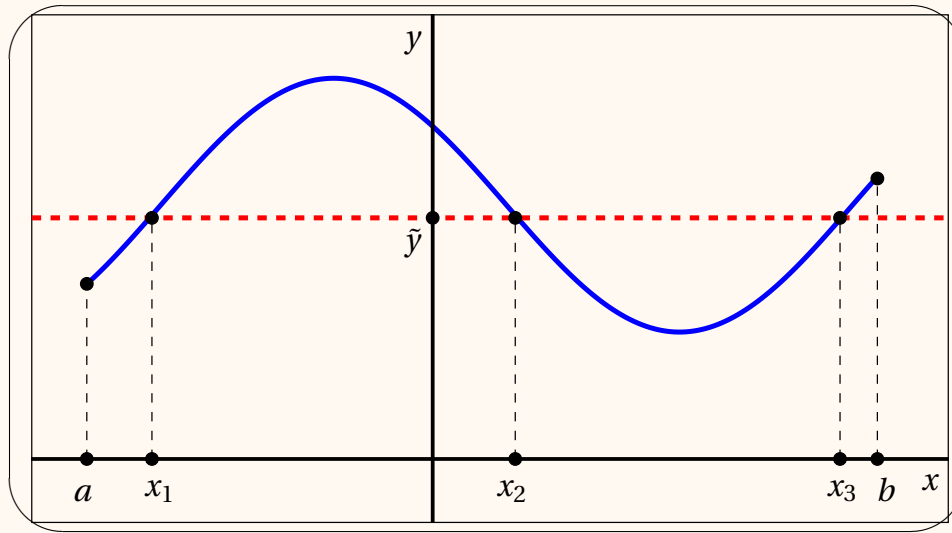
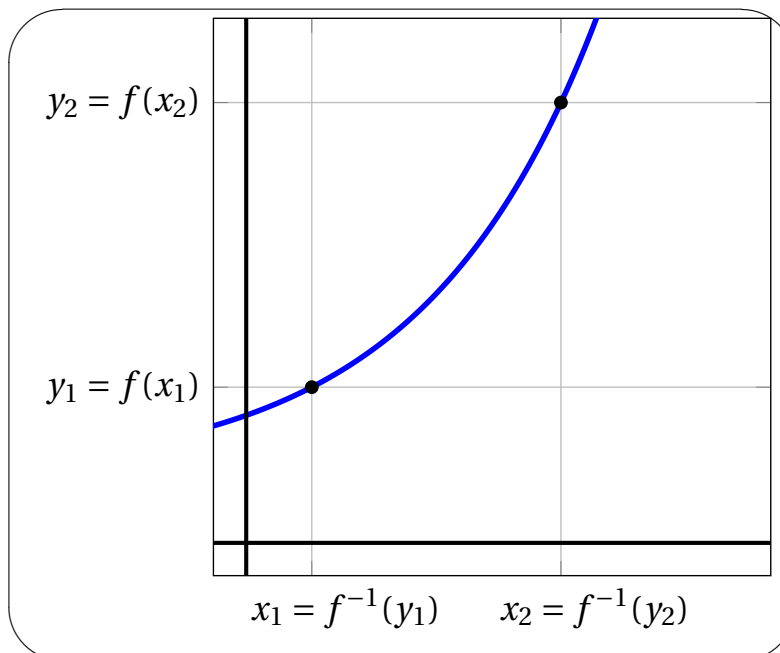


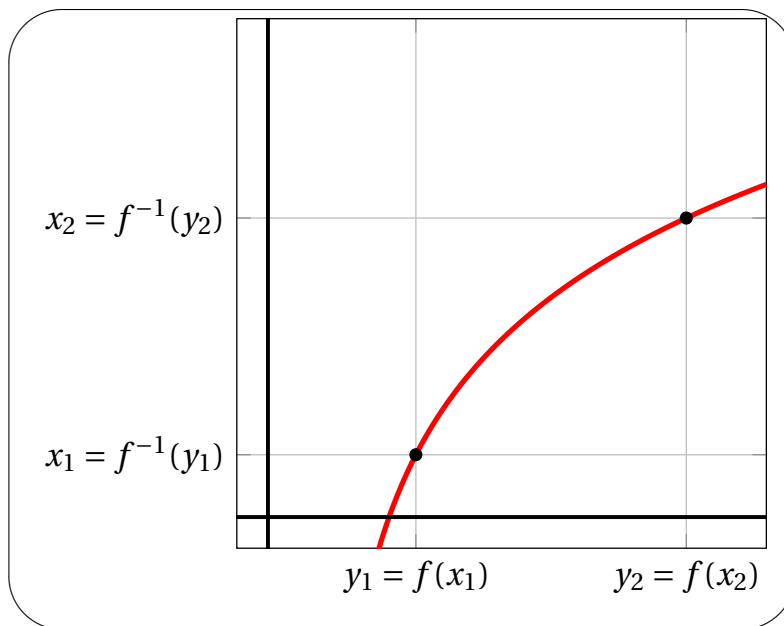
Grafico di funzione **non invertibile** in $[a, b]$ in quanto per il valore di $\tilde{y}$ indicato esistono più valori x (precisamente x_1 , x_2 e x_3) che hanno immagine $\tilde{y}$.

Teorema 1

Se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente crescente (decrescente) in D allora è invertibile in D . Inoltre, la sua funzione inversa è strettamente crescente (decrescente).

Per il caso strettamente crescente, graficamente abbiamo:





Proof. Consideriamo il caso di una funzione strettamente crescente in D e due generici valori $x_1, x_2 \in D$ (il caso strettamente decrescente è analogo).

Se $x_1 \neq x_2$, allora o $x_1 < x_2$, oppure $x_1 > x_2$. Dato che f è strettamente crescente abbiamo:

$$\text{se } x_1 < x_2, \text{ allora } f(x_1) < f(x_2)$$

$$\text{se } x_1 > x_2, \text{ allora } f(x_1) > f(x_2)$$

In entrambi i casi $f(x_1) \neq f(x_2)$, perciò f è invertibile.

Consideriamo la funzione inversa f^{-1} , ovvero $x = f^{-1}(y)$, e proviamo che sia strettamente crescente. Consideriamo due generici valori $y_1, y_2 \in f(D)$, con $y_1 < y_2$.

Se fosse $f^{-1}(y_1) = x_1 \geq x_2 = f^{-1}(y_2)$, poiché f è strettamente crescente avremmo $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, ovvero $y_1 \geq y_2$. Questo caso non può accadere visto che contraddice $y_1 < y_2$ (**assurdo**).

Di conseguenza abbiamo $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$, ovvero $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, e quindi f^{-1} è strettamente crescente.

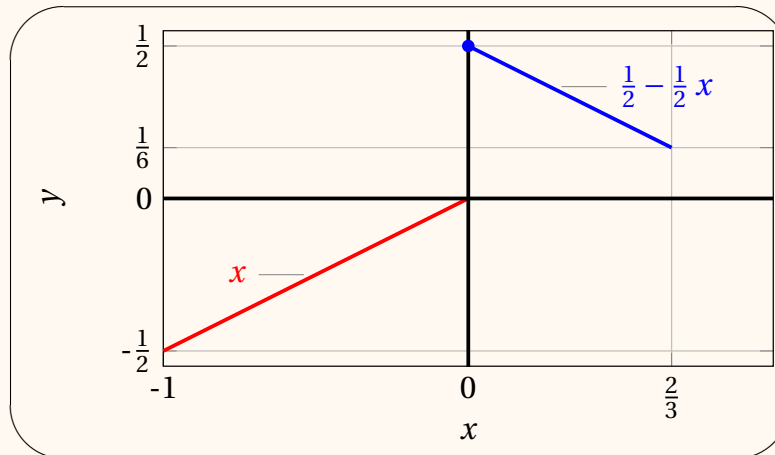
□

Una funzione può però essere invertibile anche senza essere strettamente crescente o decrescente.

Esempio 3: funzione invertibile ma non strettamente crescente né decrescente

Ad esempio la seguente funzione definita a tratti è invertibile:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{se } -1 \leq x < 0, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x & \text{se } 0 \leq x \leq 2/3 \end{cases}$$



- Due classi di funzioni che sicuramente non risultano invertibili sono:

1. le funzioni simmetriche pari, dato che:

$$f(-x) = f(x)$$

2. le funzioni periodiche, dato che:

$$f(x + T) = f(x)$$

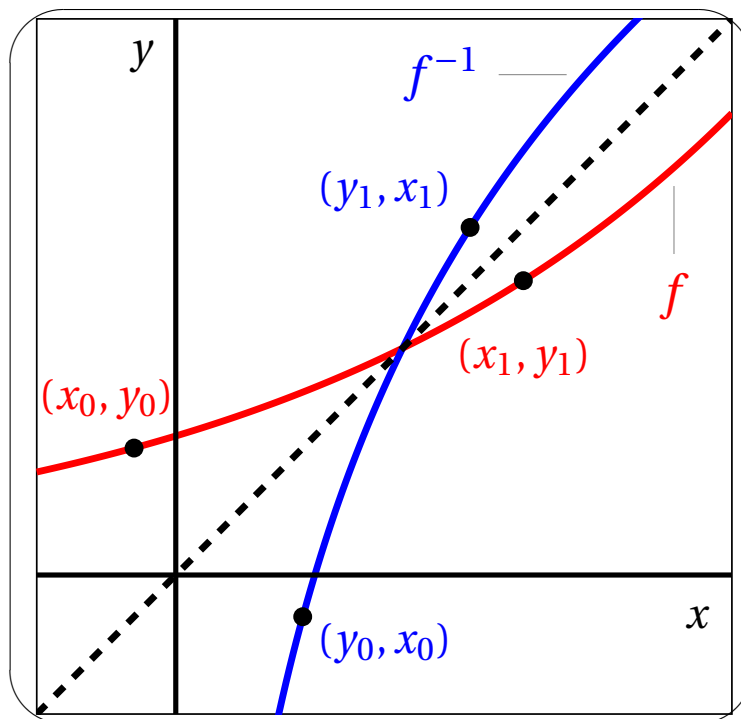
1.1 Grafico della funzione inversa

- Le relazioni tra una funzione invertibile f e la sua funzione inversa f^{-1} :

$$f: \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases}$$

indicano che se il punto (x_0, y_0) è sul grafico di f allora il punto (y_0, x_0) è sul grafico di f^{-1} .

- Essendo i punti (x_0, y_0) e (y_0, x_0) **simmetrici rispetto alla bisettrice** di equazione $y = x$, il grafico di f^{-1} ricava da quello di f per simmetria rispetto alla bisettrice.



Se è nota l'espressione analitica di f , ed è invertibile, l'**espressione analitica** di f^{-1} si trova cercando di risolvere rispetto a x l'equazione:

$f(x) = y$ ovvero trovare l'ingresso x che produce l'uscita y

Attenzione che non è sempre possibile trovarla anche nei casi in cui la funzione inversa esiste!

Dati $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$, abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = ax + b \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \frac{y-b}{a} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Esempio 4: funzione inversa di una funzione affine

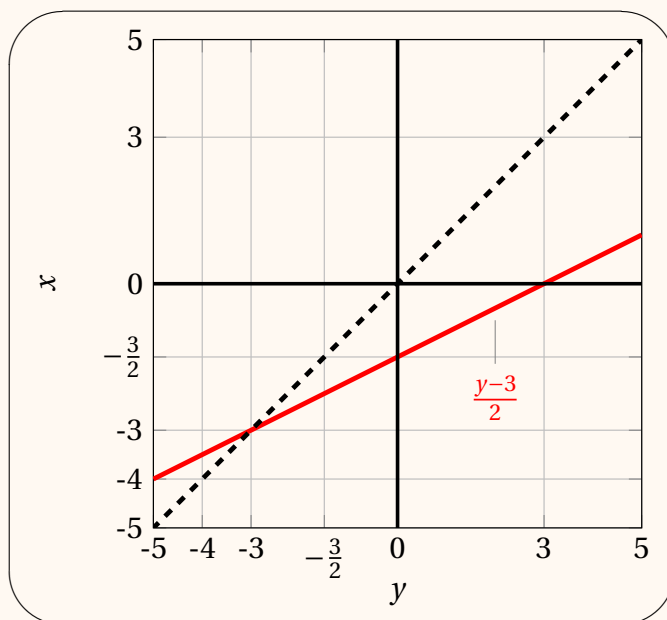
La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 3$ è strettamente crescente quindi invertibile su $\mathbb{R}$ e l'equazione

$$2x + 3 = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \frac{y-3}{2}$$

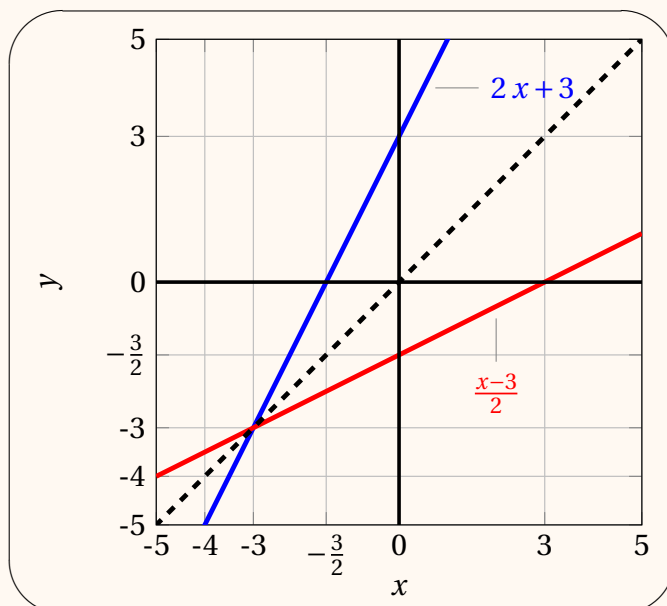
dà per f^{-1} l'espressione analitica:

$$f^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$$

ovvero la funzione: $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y-3}{2}$.



Il grafici $y = 2x + 3$ e $y = \frac{x-3}{2}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = x^2 \\ x \geq 0 \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \sqrt{y} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Esempio 5: funzioni inversa di $f(x) = x^2$

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ è strettamente crescente nell'intervallo $[0, +\infty]$ quindi invertibile, l'equazione

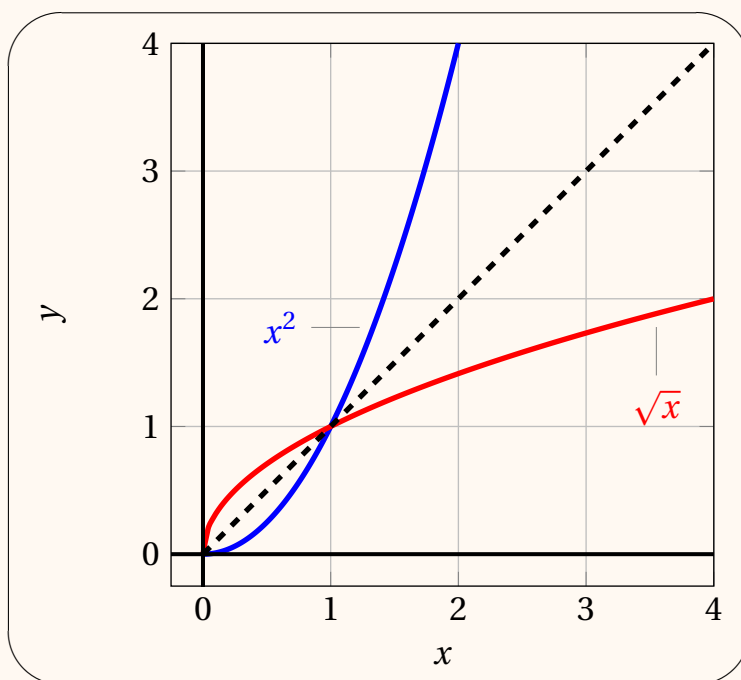
$$x^2 = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \sqrt{y}$$

dà per f^{-1} l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

ovvero la funzione: $f^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \sqrt{y}$.

Il grafici $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



Dato $a \in \mathbb{R}_+, a \neq 1$, abbiamo :

$$f: \begin{cases} y = a^x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \log_a y \\ y > 0 \end{cases}$$

Esempio 6: funzione inversa di $f(x) = e^x$

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x$ è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ e quindi invertibile, l'equazione

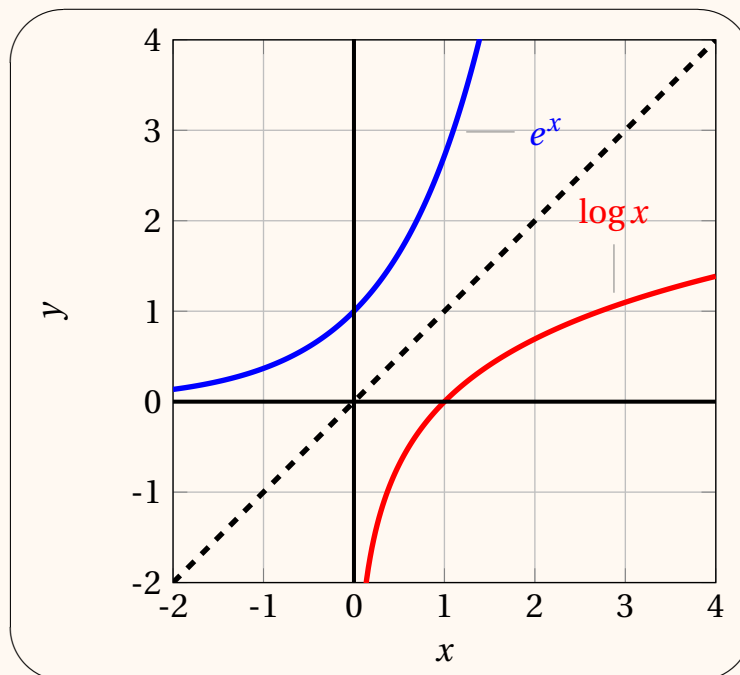
$$e^x = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \log y$$

dà per f^{-1} l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \log y$$

ovvero la funzione: $f^{-1}: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \log y$.

Il grafici $y = e^x$ e $y = \log x$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



- Consideriamo ora la funzione:

$$f(x) = x + e^x$$

Essendo somma di due funzioni strettamente crescenti in tutto $\mathbb{R}$, $f(x)$ è strettamente crescente e quindi invertibile su tutto $\mathbb{R}$ (vedere Teorema (??)). Tuttavia, cercheremmo inutilmente di risolvere rispetto a x l'equazione $x + e^x = y$. In altre parole, f^{-1} esiste, ma non si sa scrivere esplicitamente.

1.2 Le funzioni potenze inverse

Dato $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, abbiamo :

$$f: \begin{cases} y = x^\alpha \\ x > 0 \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y > 0 \end{cases}$$

Se $\alpha > 0$ abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = x^\alpha \\ x \geq 0 \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

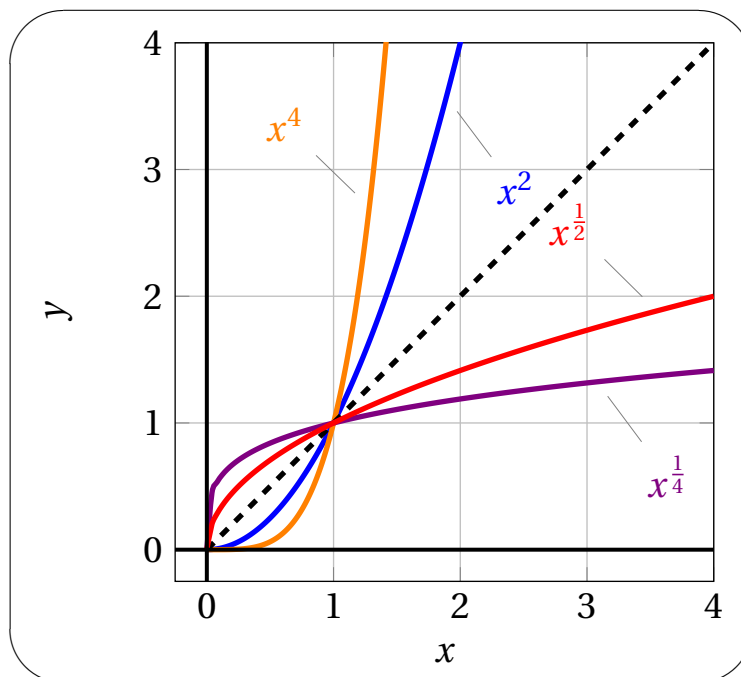
Se $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_+$ dispari e coprimi, abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = x^{\frac{m}{n}} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = y^{\frac{n}{m}} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- Le **potenze pari**:

$$x^{2n} \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

non sono invertibili su tutta la retta, ma solo sulla semiretta $x \geq 0$.



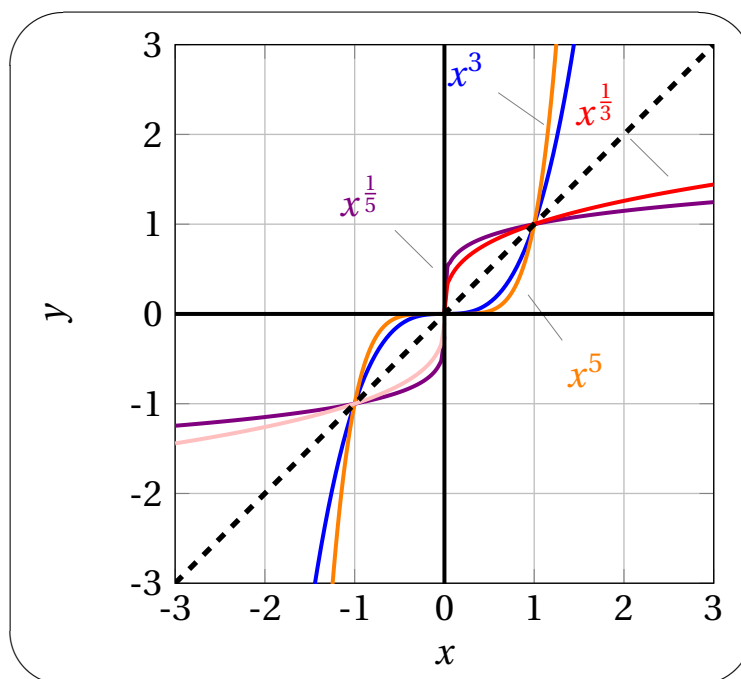
- Le **potenze dispari**:

$$x^{2n+1} \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

e le **potenze a esponente razionale**

$$x^{\frac{m}{n}} \text{ con } n, m \text{ interi e } n \text{ dispari}$$

essendo monotone strettamente crescenti sono invertibili da $-\infty$ a $+\infty$.



1.3 Le funzioni trigonometriche inverse

- Essendo periodiche, le funzioni trigonometriche non possono essere invertibili. Infatti, per esempio, l'equazione

$$y = \sin x$$

ha infinite soluzioni se $-1 \leq y \leq 1$ (l'uscita y corrisponde a infiniti ingressi) oppure non ha soluzioni reali se $|y| > 1$.

- Per parlare di funzioni inverse di seno, coseno e tangente occorrerà restringersi a intervalli nei quali queste funzioni siano strettamente monotone e perciò invertibili.
- Un intervallo nel quale la funzione seno è invertibile è $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Definizione 3: di arcseno

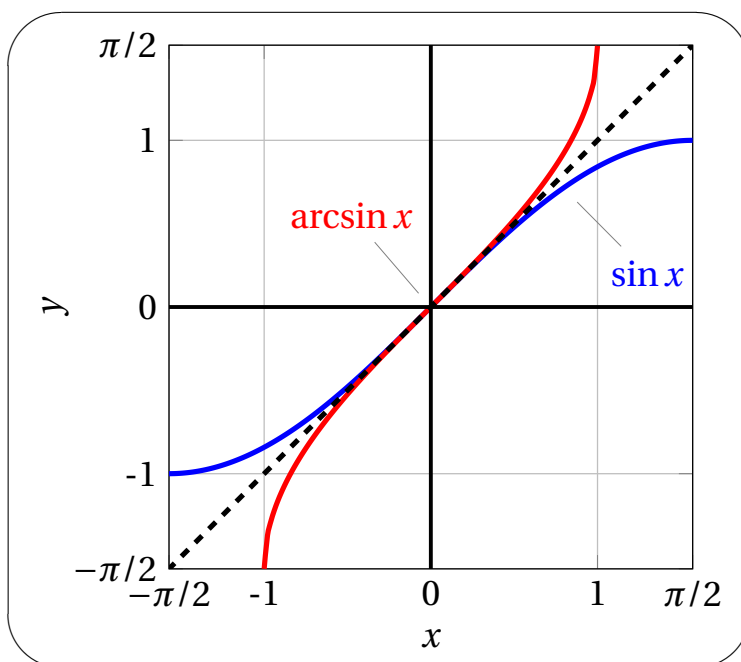
La funzione inversa del seno nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ è l'**arcseno**:

$$f: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad f: y \mapsto \arcsin y$$

Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = \sin x \\ x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \arcsin y \\ y \in [-1, 1] \end{cases} \quad (2)$$

- Il grafico dell'arcoseno si ottiene dall'arco di senoide del seno ristretto all'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Un intervallo nel quale la funzione coseno è invertibile è $[0, \pi]$.

Definizione 4: di arcocoseno

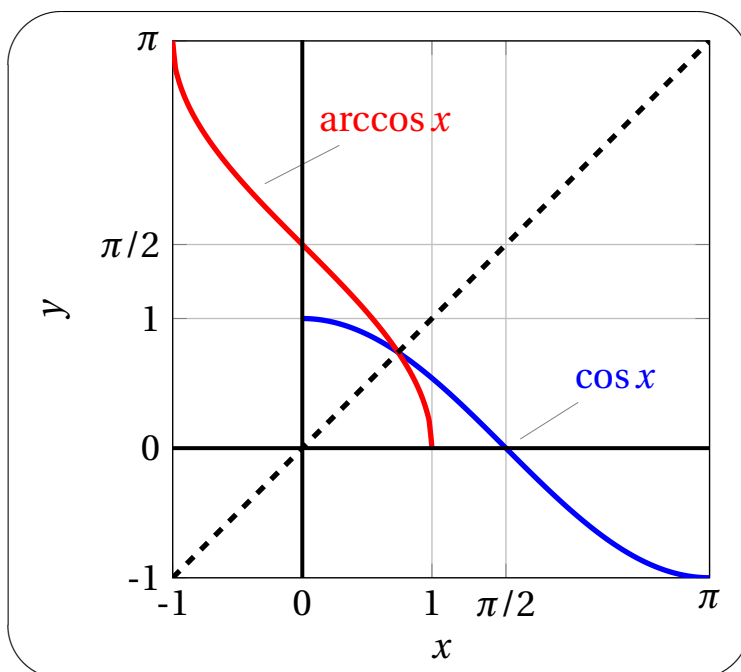
La funzione inversa del coseno nell'intervallo $[0, \pi]$ è l'**arcocoseno**:

$$f: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad f: y \mapsto \arccos y$$

Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = \cos x \\ x \in [0, \pi] \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \arccos y \\ y \in [-1, 1] \end{cases} \quad (3)$$

- Il grafico dell'arcocoseno si ottiene dall'arco di senoide del coseno ristretto all'intervallo $[0, \pi]$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Osserviamo che nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ la tangente è strettamente monotona e quindi invertibile. La funzione inversa si chiama arcotangente (arctan), ed è definita in $\mathbb{R}$.

Definizione 5: di arcotangente

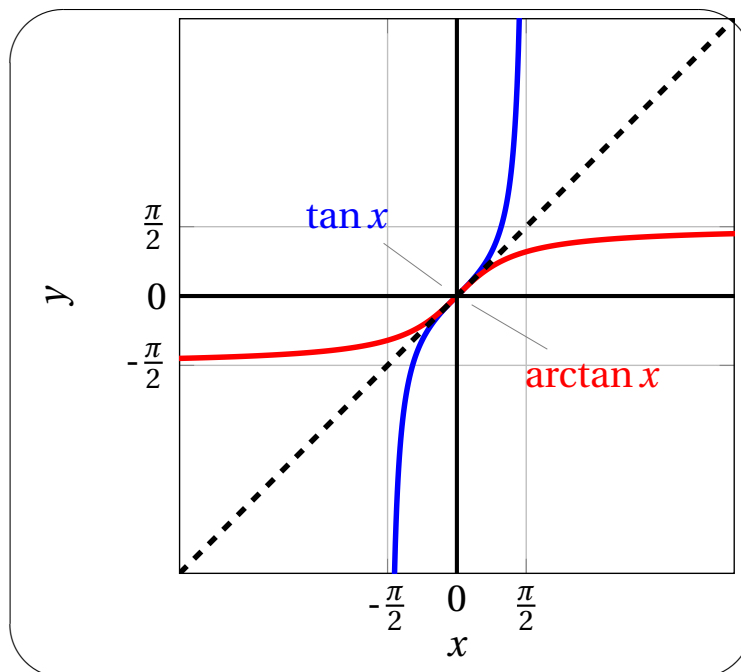
La funzione inversa della tangente nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è l'**arcotangente**:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f: y \mapsto \arctan y$$

Abbiamo:

$$f: \begin{cases} y = \tan x \\ x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \end{cases} \quad f^{-1}: \begin{cases} x = \arctan y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (4)$$

- Il grafico dell'arcotangente si ottiene da quello della tangente ristretto all'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Per mezzo delle funzioni trigonometriche inverse, possiamo esprimere le soluzioni di un'**equazione o disequazione trigonometrica**, quando questa coinvolge angoli non notevoli.

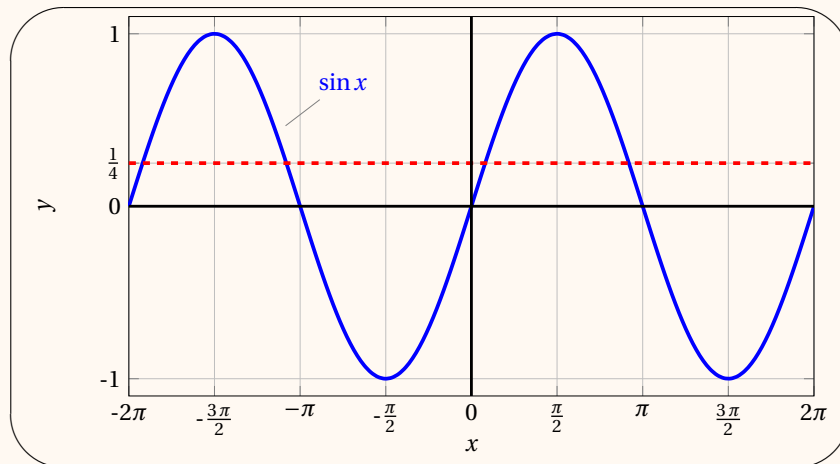
Esempio 7: Equazioni/disequazioni trigonometriche

- Le soluzioni di:

$$\sin x = \frac{1}{4}$$

sono:

$$(i) \quad x = \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi; \quad (ii) \quad x = \pi - \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

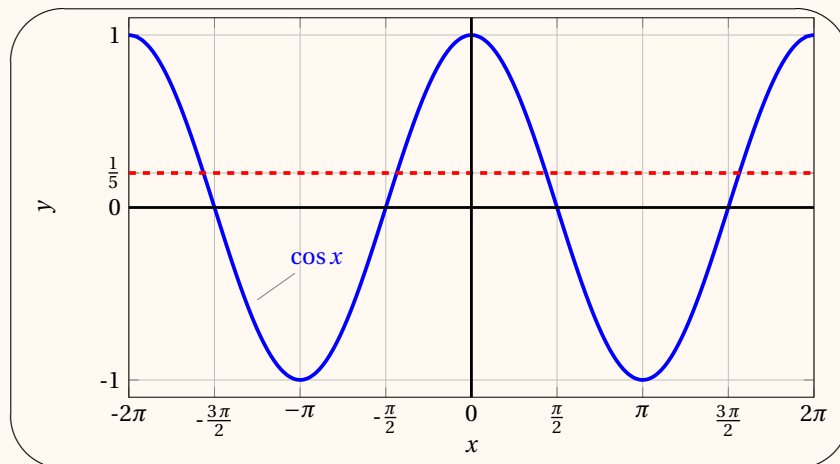


- Le soluzioni di:

$$\cos x < \frac{1}{5}$$

sono:

$$\arccos \frac{1}{5} + 2k\pi < x < 2\pi - \arccos \frac{1}{5} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$



- Le soluzioni di:

$$\tan x \geq 3$$

sono:

$$\arctan 3 + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

1.4 Le funzioni iperboliche inverse

- Consideriamo la funzione **seno iperbolico**:

$$y = \text{Sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

È definita e strettamente crescente in tutto $\mathbb{R}$, perciò è invertibile.

- Per risolvere l'equazione rispetto alla x , moltiplicando ambo i membri per e^x e otteniamo:

$$\begin{aligned} 0 &= e^x y - e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ &= 2 e^x y - (e^x e^x - \underbrace{e^x e^{-x}}_{=e^{x-x}=e^0}) \\ &= 2 y e^x - e^{2x} + 1 \\ &= e^{2x} - 2 y e^x - 1 \end{aligned}$$

che è un'equazione di secondo grado nell'incognita e^x . Ponendo $t = e^x$ otteniamo

$$0 = t^2 - 2 y t - 1$$

Ricaviamo:

$$t = y \pm \sqrt{y^2 + 1} \quad \text{e risostituendo} \quad e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

poiché $e^x > 0$, la soluzione col segno meno va scartata. Rimane dunque:

$$e^x = \underbrace{y + \sqrt{y^2 + 1}}_{>0, \forall y \in \mathbb{R}} \quad \text{e quindi} \quad x = \log \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right)$$

- Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di $\text{Sh } x$, che prende il nome di **settore seno iperbolico**, e si indica anche con SettSh . È definita per ogni y reale.

Definizione 6: di settore seno iperbolico

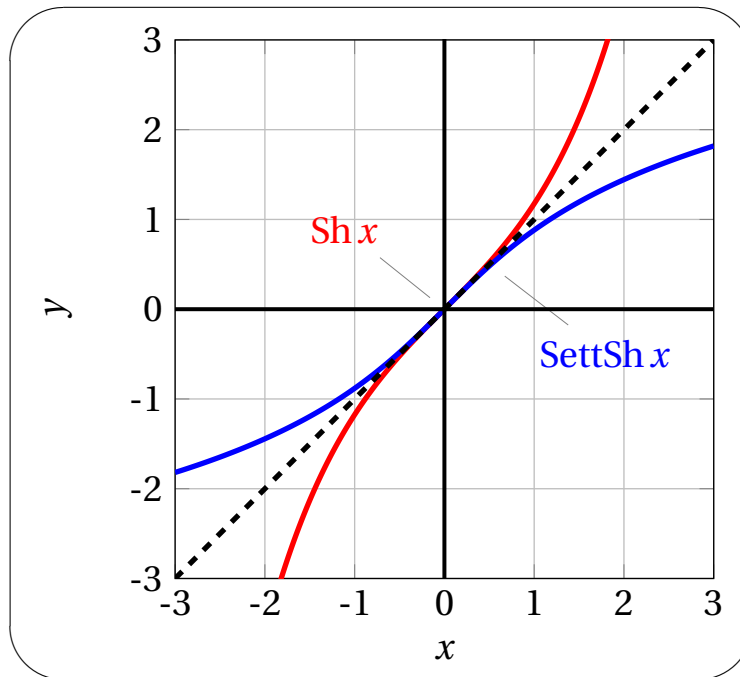
La funzione inversa del seno iperbolico è il **settore seno iperbolico**:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : y \mapsto \text{SettSh } y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \text{Sh } x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \text{SettSh } y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (5)$$

- Il grafico del settore seno iperbolico si ottiene da quello del seno iperbolico su $\mathbb{R}$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$



- Consideriamo la funzione **coseno iperbolico**:

$$y = \text{Ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

È definita in tutto $\mathbb{R}$, strettamente crescente per $x \geq 0$, decrescente per $x \leq 0$. Perciò non è invertibile su tutto $\mathbb{R}$.

- La sua restrizione a $x \geq 0$ però lo è. Vogliamo determinare l'espressione analitica della funzione inversa di questa restrizione.
- Procedendo come prima, otteniamo:

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

- Questa volta entrambi i numeri $y \pm \sqrt{y^2 - 1}$ sono positivi; ricordiamo però che stiamo ragionando solo per $x \geq 0$, che equivale a scegliere il segno più. Pertanto:

$$x = \log \left(y + \sqrt{y^2 - 1} \right)$$

Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di $\text{Ch } x$, che prende il nome di settore coseno iperbolico, e si indica anche con SettCh . Si noti che è definita per $y \geq 1$.

Definizione 7: di settore coseno iperbolico

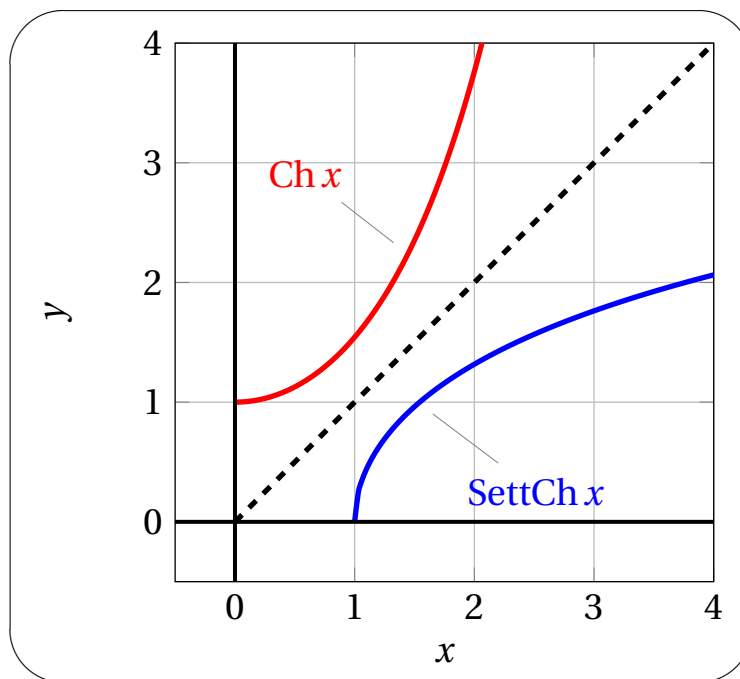
La funzione inversa del coseno iperbolico nell'intervallo $[0, +\infty)$ è il **settore coseno iperbolico**:

$$f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad f : y \mapsto \text{SettSh } x$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \text{Ch } x \\ x \in [0, +\infty) \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \text{SettCh } y \\ y \in [1, +\infty) \end{cases}$$

- Il grafico del settore coseno iperbolico si ottiene da quello del coseno iperbolico su $[1, +\infty)$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$.



Esempio 8: Equazioni iperboliche

- L'equazione:

$$\operatorname{Sh} x = 2$$

ha l'unica soluzione:

$$x = \operatorname{SettSh} 2 = \log(2 + \sqrt{5})$$

- L'equazione:

$$\operatorname{Ch} x = 3$$

ha due soluzioni:

$$x = \pm \operatorname{SettCh} 3 = \pm \log(3 + 2\sqrt{2})$$

